

Analisi dell'Oscillatore Armonico Forzato e Smorzato tramite Metodo Runge-Kutta 4

Autore:

Alberto Demarco

Sotto la guida di

Prof. Giuseppe Magnifico

Dipartimento Interuniversitario di Fisica "Michelangelo
Merlin"

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

A.A. 2025/2026



Indice

1	Introduzione	1
2	Metodologia e Codice	1
2.1	Gestione del Transitorio	1
3	Risultati e Discussione	2
3.1	Oscillatore smorzato senza forzante	2
3.2	Regime Stazionario	2
3.3	Curva di Risonanza	3
3.4	Spazio delle Fasi	3
4	Conclusioni	4

Abstract

L'obiettivo di questa esperienza è l'implementazione in Python e lo studio del metodo numerico Runge-Kutta del 4° ordine (RK4), applicato all'integrazione delle equazioni del moto per un oscillatore armonico smorzato e forzato. Vengono analizzati il decadimento nel tempo, la conservazione e dissipazione dell'energia, il bilancio energetico e il fenomeno della risonanza al variare della frequenza della forzante. Si dimostra inoltre l'efficacia dell'algoritmo nel discriminare il regime transitorio da quello stazionario attraverso l'analisi dello spazio delle fasi.

1 Introduzione

Consideriamo una massa m collegata a una molla di costante elastica k , soggetta a:

- Forza elastica: $F_{el} = -kx$
- Forza di attrito viscoso: $F_{attr} = -bv$
- Forza esterna periodica: $F_{est} = F_0 \cos(\omega t)$

Dividendo per la massa m e introducendo la frequenza naturale $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, il coefficiente di smorzamento $\gamma = b/m$ e l'ampiezza della forzante $A = F_0/m$, otteniamo l'equazione del moto in forma standard:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2 x - \gamma \frac{dx}{dt} + A \cos(\omega t) \quad (1)$$

Introducendo la velocità $v = dx/dt$, trasformiamo l'equazione in un sistema di due equazioni differenziali ordinarie (ODE) del primo ordine:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v \\ \frac{dv}{dt} = -\omega_0^2 x - \gamma v + A \cos(\omega t) \end{cases} \quad (2)$$

A differenza del pendolo semplice, in questo sistema la forzante dipende

esplicitamente dal tempo t e vi è una dipendenza dalla velocità che rende impossibile l'uso di metodi simplettici come il Velocity-Verlet.

2 Metodologia e Codice

Per risolvere il sistema si è adottato il metodo di Runge-Kutta al quarto ordine (RK4). Poiché la forzante dipende da t , è fondamentale valutarla ai tempi corretti nei passi intermedi dell'algoritmo. Nel codice Python implementato, i coefficienti k_2 e k_3 vengono calcolati valutando esplicitamente la forzante al tempo $t_i + h/2$, mentre per k_4 al tempo $t_i + h$.

2.1 Gestione del Transitorio

Una delle idee implementative risiede nell'isolamento del regime stazionario. Dopo un transitorio iniziale, il sistema raggiunge un regime stazionario in cui oscilla alla frequenza della forzante ω . Invece di stimare empiricamente e visivamente la durata del transitorio, si è sfruttato il tempo caratteristico di decadimento $\tau = 2/\gamma$. Il codice esegue un taglio dinamico (*slicing*) degli array troncando i primi 5τ secondi della simulazione:

```
1 tau = (2 / gamma)
2 i_trans = min(int(5 * tau / h),
               int(len(t) * 2 / 3))
```

In questo modo, l'ampiezza numerica a regime viene calcolata tramite la funzione `np.max(np.abs(x[i_trans:]))`, evitando l'interferenza delle ampiezze spurie iniziali.

3 Risultati e Discussione

3.1 Oscillatore smorzato senza forzante

Nell'Esercizio 1 si pone $A = 0$. Partendo da una posizione iniziale $x_0 = 1$, la simulazione mostra il progressivo smorzamento dell'ampiezza di oscillazione nel tempo.

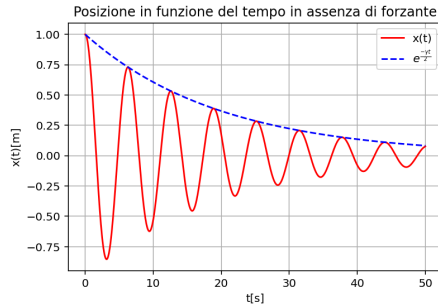


Figura 1: Esercizio 1: Posizione in funzione del tempo. Si osserva l'involuppo esponenziale.

Come si evince dalla Figura 1, l'algoritmo numerico segue perfettamente l'involuppo teorico, verificando che l'ampiezza decade esponenzialmente come $\exp(-\gamma t/2)$. A differenza di sistemi ideali, qui l'energia non si conserva a causa della dissipazione per attrito. La Figura 2 mostra l'energia meccanica totale decrescere in accordo con la teoria.

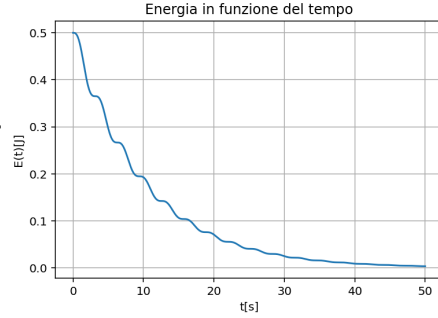


Figura 2: Esercizio 1: Decadimento dell'energia nel tempo per $\gamma = 0.1$.

3.2 Regime Stazionario

Introducendo la forzante ($A = 1$, $\omega = 0.8$, $\gamma = 0.2$), il sistema evidenzia un comportamento bifasico.

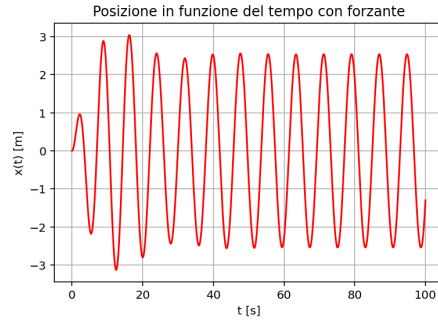


Figura 3: Esercizio 2: Evoluzione temporale con forzante. Si nota il transitorio nei primi secondi.

La soluzione stazionaria teorica prevede un'ampiezza:

$$A_s = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2}} \quad (3)$$

Sostituendo i parametri otteniamo un valore teorico atteso $A_s = 2.5384$. Scartando i primi 40 secondi di transitorio e analizzando il regime a regime, l'algoritmo RK4 estrae un'ampiezza numerica pari a $A_{num} = 2.5503$. L'errore relativo rispetto alla stima analitica risulta estremamente basso (0.47%), a riprova dell'accuratezza temporale dell'algoritmo.

3.3 Curva di Risonanza

Per studiare il fenomeno della risonanza, si è variata la frequenza della forzante ω nel range $[0.5, 1.5]$. Quando la frequenza della forzante si avvicina alla frequenza naturale ($\omega \approx \omega_0$), l'ampiezza delle oscillazioni diventa massima.

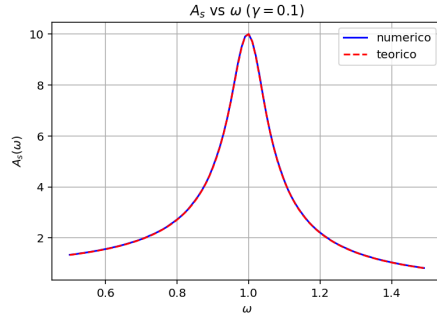


Figura 4: Esercizio 3: Curva di risonanza per $\gamma = 0.1$.

L'Esercizio 3 è stato iterato per due valori del coefficiente di smorzamento γ . L'errore relativo medio registrato sull'intero array di frequenze è di appena lo 0.37% per $\gamma = 0.1$ e cala ulteriormente allo 0.24% per $\gamma = 0.3$.

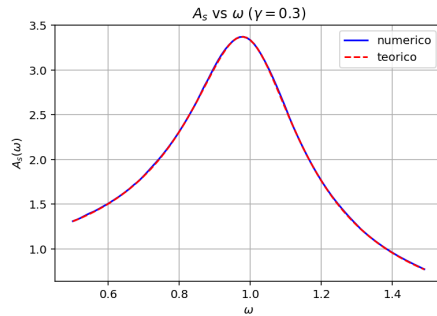


Figura 5: Esercizio 3: Curva di risonanza per $\gamma = 0.3$. Il picco si abbassa e si allarga.

Dal confronto tra Figura 4 e 5 si conferma che il fattore di qualità $Q = \omega_0/\gamma$ determina quanto è "stretto" il picco. All'aumentare dello smorzamento il picco si abbassa notevolmente, in

pieno accordo con le previsioni teoriche.

3.4 Spazio delle Fasi

L'Esercizio 4 impone l'analisi del piano delle fasi (v vs x) per discernere la topologia delle soluzioni.

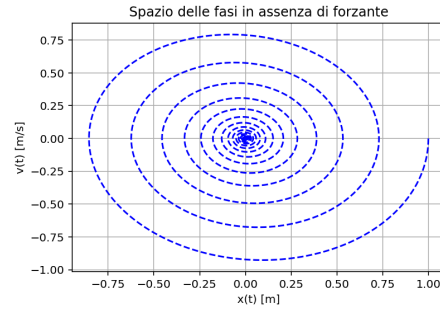


Figura 6: Esercizio 4: Spazio delle fasi (oscillatore smorzato). La traiettoria è una spirale.

In assenza di forzante, l'energia decresce monotonicamente: nello spazio delle fasi l'orbita si chiude a spirale verso l'origine (attrattore stabile), corrispondente all'equilibrio termodinamico e meccanico (Figura 6).

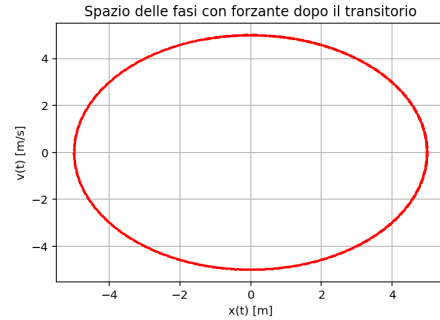


Figura 7: Esercizio 4: Spazio delle fasi (oscillatore forzato). La traiettoria si stabilizza su un ciclo limite ellittico.

L'introduzione della forzante cambia drasticamente la situazione: nel regime stazionario le due potenze (dissipata dall'attrito e immessa dalla for-

zante) si bilanciano in media. Questo equilibrio dinamico produce nello spazio delle fasi un'orbita chiusa isolata, detta *ciclo limite* (Figura 7). L'ellisse tracciata dimostra che le coordinate x e v oscillano armonicamente con una differenza di fase costante.

4 Conclusioni

L'implementazione del metodo RK4 ha permesso di simulare con elevato grado di accuratezza la dinamica di un oscillatore armonico in presenza di forzante dipendente dal tempo e smorzamento. La cura nell'implementazione, testimoniata dall'uso dei punti intermedi esatti per la forzante e dall'isolamento analitico del transitorio tramite il parametro τ , ha permesso di ricavare le curve di risonanza con un errore medio inferiore allo 0.5%. Lo studio nello spazio delle fasi ha infine confermato empiricamente la transizione da spirale a ciclo limite per i sistemi dissipativi forzati.